

0.2.1. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — de base, ailleurs

Le même `poser(..., ALPHABET[0])` qu'au 0.2, au milieu de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.2**, avec un seul changement : la **place** : (10, 8), le milieu de l'écran, au lieu de (0, 0).

`poser` prend la même place que `texte` : la colonne d'abord (0 à 19), puis la ligne (0 à 17).

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.2.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **175 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         13 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
CopierTuiles   31 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         16 o ← CopierTuiles — 1 lettre sur 43
```

Lettres gravées : A

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 1      6 o sur place, dans main()
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

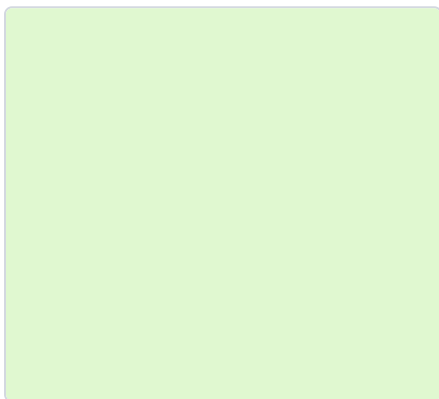
```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    // Le changement : la place. (0, 0) → (10, 8).  
    poser(10, 8, ALPHABET[0]);    // l'indice 0 : A, au milieu de l'écran  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A est au milieu, en (10, 8)

Ensuite : **0.2.2. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++